

Este documento integra una propuesta técnica y social para la gestión del riesgo agrícola en el cultivo de calabaza de temporal en Milpa Alta, uniendo la lógica de programación, el pensamiento sistémico, el análisis matemático, la ciencia de datos y la administración empresarial, junto con la perspectiva de género, en un solo marco de acción resiliente.

Gestión Sistémica y Resiliencia Agrícola en Milpa Alta

El sistema agrícola de temporal en Milpa Alta representa un escenario complejo donde convergen variables biológicas y climatológicas que exigen un enfoque de pensamiento sistémico para su preservación. El núcleo del problema no radica exclusivamente en la variabilidad de las lluvias, sino en la incertidumbre de los datos de entrada que enfrentan los productores; según el modelo de Cairó (2005), la toma de decisiones basada en eventos aislados refleja una falla en la fase de análisis de algoritmos, lo que limita la capacidad de respuesta ante el cambio climático. Para transformar esta realidad y dotar al campo de una herramienta de alto valor operativo, es fundamental implementar una estructura lógica que procese la información técnica de manera efectiva, fundamentada en el uso de operadores lógicos y estructuras condicionales que permitan validar el estado del suelo y el pronóstico meteorológico antes de comprometer recursos económicos.

Mediante la integración de arreglos de datos para almacenar el historial de precipitación de los últimos siete días, es posible calcular promedios móviles que otorgan certeza científica a la siembra, evitando interpretaciones erróneas de lluvias ligeras e intermitentes. Un ejemplo de esta lógica se observa en el siguiente algoritmo de prevención, diseñado para automatizar el diagnóstico hídrico y la toma de decisiones en tiempo real:

ALGORITMO Prevencion_Agricola_Calabaza

DEFINIR humedad_suelo, prob_lluvia COMO REAL

ESCRIBIR "Ingrese el porcentaje de saturación hídrica del suelo:"

LEER humedad_suelo

ESCRIBIR "Ingrese la probabilidad de lluvia (%) para mañana:"

LEER prob_lluvia

SI (humedad_suelo > 80) ENTONCES

ESCRIBIR "ALERTA: Riesgo de lavado de semilla. No sembrar."

SINO SI (humedad_suelo < 20 Y prob_lluvia < 10) ENTONCES

ESCRIBIR "AVISO: Estrés hídrico detectado. Aplicar acolchado o materia orgánica."

SINO SI (humedad_suelo >= 40 Y humedad_suelo <= 60 Y prob_lluvia > 50) ENTONCES

ESCRIBIR "CONDICIÓN ÓPTIMA: Proceder con la siembra/fertilización."

SINO

ESCRIBIR "ESTADO: Monitorear historial de 7 días antes de actuar."

FIN SI

FIN ALGORITMO

Complementando esta estructura lógica, la geometría analítica proporciona el rigor necesario para proyectar el rendimiento del cultivo, considerando que la calabaza requiere entre 500 y 800 mm de agua para un ciclo óptimo. Al establecer una relación lineal entre la lluvia recibida y el éxito de la cosecha, y calculando la pendiente con datos de referencia donde 500 mm equivalen al 60% de rendimiento y 700 mm al 85%, se obtiene la ecuación $y = 0.125x - 2.5$. Este cálculo permite a los productores prever resultados y ajustar sus estrategias según el comportamiento del temporal, mientras que la aplicación de la fórmula de distancia entre dos puntos facilita el análisis de la distribución espacial del clima dentro de las diversas zonas de Milpa Alta. La unión de estas herramientas de análisis numérico y lógico no solo optimiza la selección de fechas de siembra, sino que fortalece la resiliencia productiva frente a periodos críticos como la canícula, garantizando la estabilidad de la cosecha a través de la precisión de los datos.

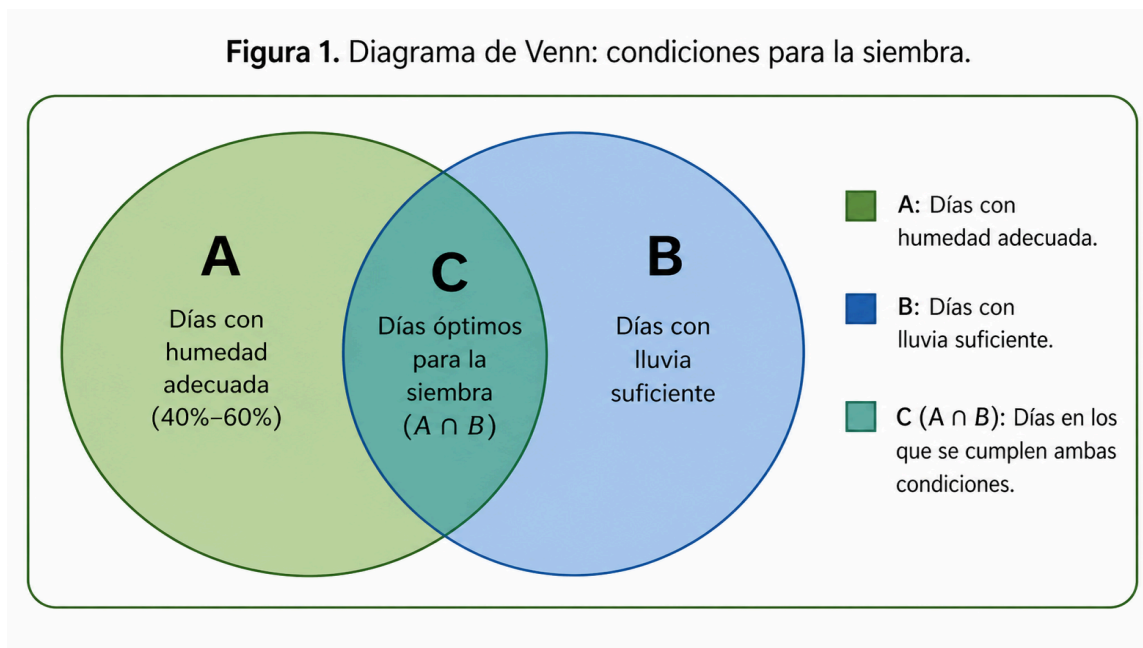
Modelado Matemático y Dimensión Social

El modelado del sistema se basa en herramientas de **matemáticas discretas** y **geometría analítica básica**, evitando el uso de probabilidad y priorizando estructuras lógicas aplicables al contexto agrícola.

Para el análisis, se trabaja con un conjunto de datos relacionado con la precipitación pluvial, donde las principales variables son: **cantidad de lluvia (mm)** y **rendimiento del cultivo (%)**. La variable independiente es la cantidad de lluvia, ya que influye directamente en el comportamiento del cultivo, mientras que la variable dependiente es el rendimiento, porque depende de las condiciones hídricas presentes.

Desde la teoría de conjuntos, se definen: A como los días con humedad adecuada (40%–60%) y B como los días con lluvia suficiente. El conjunto de días óptimos para la siembra se representa como: $C = A \cap B$

Esto indica que sólo cuando ambas condiciones se cumplen, el día es apto para sembrar. Esta relación puede visualizarse mediante un diagrama de Venn (Figura 1), donde la intersección representa los días con condiciones ideales para el cultivo.



En términos de lógica proposicional, si p: “hay humedad adecuada” y q: “hay lluvia suficiente”, entonces:

$p \wedge q \rightarrow \text{Siembra recomendada}$

En caso contrario, cuando no hay lluvia ($\neg q$), se proponen estrategias como conservación de humedad o aplazamiento de la siembra:

$\neg q \rightarrow \text{Aplicar medidas de adaptación}$

Por otro lado, la geometría analítica permite relacionar la lluvia con el rendimiento del cultivo. A partir de los puntos (500, 60) y (700, 85), se construye una recta que permite estimar el rendimiento según la precipitación, facilitando la toma de decisiones sin recurrir a modelos complejos.

Este análisis permite apoyar la toma de decisiones del agricultor, ya que facilita identificar cuándo sembrar y qué acciones tomar en caso de falta de lluvia. Los datos se trabajan mediante relaciones simples entre variables y condiciones lógicas, lo que permite su aplicación práctica en el contexto del cultivo de temporal.

Este respaldo científico se implementa con una **perspectiva de género** crítica. En Milpa Alta, solo el 27% de las mujeres en unidades productivas poseen titularidad de derechos agrarios, a pesar de enfrentar dobles o triples jornadas laborales. Por ello, la herramienta tecnológica actúa como un mecanismo de empoderamiento social. No se trata solo de datos, sino de democratizar el acceso a la información para que las mujeres, a menudo las principales cuidadoras de la tierra, optimicen su tiempo y protejan su sustento económico ante fenómenos como la canícula o las sequías tempranas.

Al unir el rigor matemático (lógica proposicional $p \rightarrow q$) con un enfoque participativo que valide los saberes tradicionales, la tecnología permite que las productoras de Milpa Alta pasen de ser espectadoras de la crisis climática a gestoras resilientes de su territorio, reduciendo las brechas de desigualdad mediante el uso estratégico de la información agrometeorológica.

Aplicación de administración empresarial y ciencias de datos en el proyecto

Para que el sistema de gestión del riesgo agrícola sea operable, escalable y sostenible en Milpa Alta, es indispensable contar con una estructura administrativa sólida que articule recursos humanos, financieros, tecnológicos y organizativos. Desde la administración empresarial y el enfoque de ciencia de datos, se proponen diversas herramientas adaptadas al contexto comunitario y de agricultura local.

En primer lugar, se emplea el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual permite realizar un diagnóstico integral de las condiciones internas y externas del proyecto. Esta herramienta facilita la identificación de capacidades locales (como el conocimiento tradicional de las productoras), así como riesgos externos (variabilidad climática, acceso limitado a financiamiento o tecnología), permitiendo definir estrategias adaptativas a continuación se muestra el análisis foda realizado



En segundo lugar, se diseña un cronograma de actividades mediante un diagrama de Gantt, que organiza temporalmente las etapas del proyecto. Se establecen hitos clave como: la calibración de sensores en la primera semana, la capacitación en pseudocódigo durante la segunda y tercera semana, la siembra en la cuarta semana condicionada mediante operadores lógicos AND y OR, el monitoreo semanal utilizando arreglos de datos de siete días, y la cosecha en la semana doce. Este enfoque permite visualizar la secuencia de tareas, optimizar tiempos y mejorar la coordinación.

Adicionalmente, se incorpora la metodología de gestión XP que es una forma ágil de hacer software que se enfoca en dos cosas: calidad y adaptarse rápido a los cambios. La onda es trabajar en ciclos muy cortos, de semanas o incluso días, entregando versiones funcionales seguidas.

A continuación se mostrará una tabla donde se muestra tanto el incremento como caída del precio por KG de la calabaza junto con una gráfica la cual muestra el incremento

Año	Precio Promedio
2020	18.5
2022	70
2024	11
2026	30



- 2020 el precio es el promedio del precio por KG que esta entre 7-30 pesos MX
- En 2022 el precio esta en el pico de demanda de milpa alta (noviembre)
- 2024 el precio de este año esta en el promedio de 10 a 20 pesos cuando la economia se empezo a estabilizarse
- En 2026 esta entre el promedio de 24 y 34 pesos MX en los mercados de cdmx

En el ámbito de las ciencias de datos, el sistema integra sensores para medir variables como humedad del suelo, temperatura y probabilidad de lluvia. Estos datos son procesados mediante algoritmos básicos de decisión que emplean estructuras condicionales (AND, OR) para recomendar acciones como sembrar, regar o esperar. Este enfoque se alinea con los principios de la agricultura de precisión, que busca optimizar recursos mediante el uso de datos.

Asimismo, se propone el uso de análisis descriptivo y predictivo. El análisis descriptivo permite visualizar tendencias semanales mediante arreglos de datos, mientras que el análisis predictivo, aunque básico, puede estimar probabilidades de lluvia o riesgo de sequía utilizando datos históricos.

Desde la perspectiva organizativa, cada actividad asigna responsables rotativos entre las productoras, promoviendo la equidad en la distribución del trabajo, el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento del capital social comunitario. Este enfoque participativo es clave para la sostenibilidad del proyecto.

Finalmente, todas estas herramientas se integran en una única plataforma de gestión, donde se visualiza en tiempo real el estado de humedad del suelo, la probabilidad de lluvia y la decisión recomendada por el algoritmo. De manera complementaria, se muestran el cronograma vigente, el presupuesto ejecutado y los responsables asignados. Esta integración entre lógica computacional y administración empresarial permite democratizar el acceso a la información, mejorar la transparencia y fortalecer la resiliencia organizativa de las productoras de Milpa Alta.

Plan de trabajo

Tarea	Descripción	Responsable	Tiempo	Semana
Explicación del problema prototípico	La 1ra semana en donde se nos mostro un documento el cual explicaba todos los puntos del problema prototípico	Tutor	1 día	Semana 1
Equipos	Creación de equipos para el prototípico por parte del tutor	Tutora	1 día	Semana 1
Investigación	Hicimos la 1ra investigación del artículo científico	Equipo	4 días	Semana 2,3

Reunión con el equipo	Asignación de las tareas que vamos a realizar en el equipo	Equipo	1 día	Semana 2
Introducción	Realizar la introducción del documento	Santiago camacho	2 días	Semana 3
Justificación	Realizó la justificación del documento	Santiago camacho	1 día	Semana 3
Fuentes de datos	Se realizó la búsqueda de las fuentes de información	Luis	1 día	Semana 3
Objetivo general	Se realizó el texto de objetivo general	Luis	1 día	Semana 3
Marco contextual	Se realizó el texto del marco contextual	Gael montes	1 día	Semana 3
1ra entrega	Se realizó la primera entrega del documento del prototípico	Equipo	1 día	Semana 4

	primera entrega			
Reunión	Se platico sobre que se va a realizar para la segunda entrega	Equipo	1 día	Semana 6

Integración de las UCAS	Realizamos la investigación principal de casa UCA asignada a casa integrante	Equipo	6 días	Semana 7
Roles de equipo	Se planteó cómo se iban a repartir los roles y sus funciones	Equipo	2 días	Semana 8
Plan de trabajo	Se hizo un repaso general de toda la investigación realizada hasta el momento	Equipo	3 días	Semana 8
Entrega de 2do avance	Se realiza la segunda entrega	Equipo	1 día	Semana 9
Repaso general	Realizamos una reunión general sobre lo que hemos hecho para discutir cosas importantes	Equipo	1 día	Semana 10
Proyecto Único integrado				Semana 11
Resultados preliminares				Semana 12

Participación de todas las UCAS				Semana 13R
Detalles				Semana 14
menores pendiente: Versión casi final				
Presentación final				Semana 15

Referencias

Cairó, O. (2005). *Metodología de la programación: Algoritmos, diagramas de flujo y programas*. Alfaomega.

<https://www.alfaomega.com.mx/default/catalogo/metodologia-de-la-programacionalgoritmos-diagramas-de-flujo-y-programas-3ra-edicion.html>

Cardona Patiño, C. (2017). *Lógica de programación*. Fundación Universitaria del Área Andina.
<https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/1231>

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024). *Monitor de sequía en México*. Gobierno de México.
<https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequiaen-mexico>

Epp, S. S. (2011). *Matemáticas discretas con aplicaciones* (4.^a ed.). Cengage Learning.

Esquivel, Y. (2022). *La mujer como persona con derechos agrarios. La mujer en los datos del campo mexicano*. Tribunales Agrarios.

<https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/wp-content/uploads/2023/06/memorialamu-jerenelcampomexicano.pdf>

González, I., Lechuga, M., & Galván, M. (2025). La ruralidad y brechas de género en la actividad agrícola. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1).
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16129

Insignares-Conde, W., & Caballero-Brochado, E. (2023). Mujeres rurales en la era digital: cómo la tecnología está abriendo nuevas puertas. *Ingente Americana*, 3(3).
<https://doi.org/10.21803/ingecana.3.3.820>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2023). *Censo agropecuario 2022: Resultados oportunos*.
<https://www.inegi.org.mx/programas/cagp/2022/>

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2025). *Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la información en los hogares (ENDUTIH)*.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias [INIFAP]. (s.f.). *Biblioteca digital: Guías técnicas*.
<https://www.gob.mx/inifap/documentos/biblioteca-digital-inifap-78923>
- Khan Academy. (s.f.). *Álgebra: ecuaciones lineales*.
<https://es.khanacademy.org/math/algebra>
- Larson, R., & Edwards, B. H. (2010). *Cálculo y geometría analítica*. Cengage Learning.
- Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad* (1.^a ed.). Paidós.
https://www.academia.edu/37397750/Montero_Maritza_Teoria_y_practica_de_la_psicologia_comunitaria
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (1998). *Evapotranspiración del cultivo: Guía para determinar los requerimientos de agua de los cultivos*.
<https://www.fao.org/3/x0490s/x0490s00.htm>
- Paz, M. (2017). Luchas en defensa del territorio: Reflexiones desde los conflictos socioambientales en México. *Acta Sociológica*, (73), 197–219.
<https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.08.007>
- Quintero M., M. A. (2016). *Introducción a la lógica de programación*. Universidad de los Andes.
<http://hdl.handle.net/1992/13936>
- Ramírez Marín, J. H. (2019). *Fundamentos iniciales de lógica de programación I*. Institución Universitaria de Envigado. <https://lnx.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/142>
- Rosen, K. H. (2012). *Matemáticas discretas y sus aplicaciones* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER]. (2024). *Expectativas agroalimentarias 2024*. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
<https://www.gob.mx/siap/documentos/expectativas-agroalimentarias-2024>

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (2023). *Climatología en México*.

<https://smn.conagua.gob.mx/>

Universidad Rosario Castellanos. (2025). *UCA_1: Lógica de programación. Unidad curricular de aprendizaje*. Ciudad de México.

<https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/estudia-con-nosotros/licenciaturas/ciencias-dedatos-pa-ra-negocios>